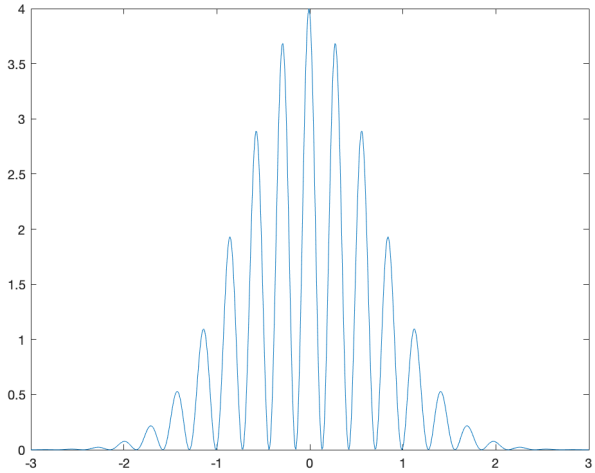
Francesco Salvarani

Mathématiques de base pour problèmes quantiques

ESILV A3 - Année universitaire 2026/2027



Ces notes couvrent la première partie du cours “Quantique” à l'École Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci. Elles sont basées sur les ouvrages suivants :

- Lang, Serge. Linear algebra. Third edition. Springer-Verlag, New York, 1987, ISBN 0-387-96412-6
- Rieffel, Eleanor & Polak, Wolfgang. Quantum computing. A gentle introduction, The MIT Press, Cambridge, Mass. 2011, ISBN 978-0-262-01506-6
- Bodin, Arnaud. Quantum. Un peu de mathématiques pour l'informatique quantique, Exo7, 2021

  `http://exo7.emath.fr/cours/livre-quantum.pdf`

Contents

1. Introduction 4
2. Nombres complexes 5
2.1. Forme algébrique d'un nombre complexe 5
2.2. Forme trigonométrique d'un nombre complexe 6
2.3. Forme exponentielle d'un nombre complexe 7
3. Qubits 8
3.1. Définition d'un qubit 8
3.2. Opérations 8
3.3. Manipulation des qubits 10
3.4. Sphère de Bloch 11
4. Espaces vectoriels 13
4.1. Notions de base 13
4.2. Qubits comme vecteurs 15
5. Produits hermitiens et orthogonalité 16
5.1. Produits hermitiens 16
5.2. Vecteurs orthogonaux 17
6. Produit tensoriel de vecteurs 19
6.1. Produit de qubits 19
6.2. Intrication quantique 20
7. Matrices 22
7.1. Déterminants 22
7.2. Matrice adjointe 23
7.3. Notation bra-ket pour les vecteurs 24
7.4. Matrice unitaire 24
8. Vecteurs propres et fonctions propres 27
9. Matrices de densité pour les 1-qubits et leurs applications 28
9.1. Matrice de densité pour les 1-qubits 28
9.2. États purs 28
9.3. États mixtes 28
9.4. Applications des matrices de densité 29
Bibliographie 31
Crédits 31

1. Introduction

La mécanique quantique représente un changement de paradigme qui a surmonté certaines faiblesses importantes de la physique du XIXe siècle et a conduit à la naissance de la physique moderne. Les idées de base de la mécanique quantique ont également eu de nombreux effets positifs dans d'autres disciplines (comme l'informatique). Dans ces notes, les outils mathématiques de base nécessaires pour décrire certains problèmes quantiques seront développés. Les exemples seront orientés, en particulier, vers des applications dans le domaine de l'informatique quantique. Ces notes décrivent les méthodes mathématiques de la mécanique matricielle. Les mathématiques de la mécanique ondulatoire sont au-delà de la portée de ces notes. Les lecteurs intéressés par cette dernière description sont invités à consulter des textes plus avancés.

Notations

$\mathrm{Re}(z)$	partie réelle du nombre complexe z
$\mathrm{Im}(z)$	partie imaginaire du nombre complexe z
$\|z\|$	module du nombre complexe z
z^*	conjugué du nombre complexe z (autre notation: $\bar{z}$)
x	vecteur colonne dans $\mathbb{C}^n$
$\|\phi\rangle$	vecteur colonne dans $\mathbb{C}^n$
$\|\phi\rangle$	qubit
$\|\|\psi\|\|$	norme du qubit $\|\psi\rangle$
$\langle\phi\|$	dual d'un vecteur dans $\mathbb{C}^n$
$\langle u\|v\rangle$	produit hermitien de deux vecteurs u et v dans $\mathbb{C}^n$
$\|\|u\|\|$	norme du vecteur $u \in \mathbb{C}^n$ induite par le produit hermitien
$u \otimes v$	produit tensoriel de deux vecteurs u et v dans $\mathbb{C}^n$
$\|\phi\rangle \otimes \|\psi\rangle$	produit tensoriel de deux qubits $\|\phi\rangle$ et $\|\psi\rangle$
A	matrice
$M_{n,p}(\mathbb{C})$	ensemble de matrices $n \times p$ avec des éléments dans $\mathbb{C}$
$M_n(\mathbb{C})$	ensemble de matrices carrées $n \times n$ avec des éléments dans $\mathbb{C}$
A^{-1}	inverse de la matrice A
$\det(A)$	déterminant de la matrice A
A^*	adjoint de la matrice A
σ_1, σ_2, σ_3	matrices de Pauli

2. Nombres complexes

Les nombres complexes sont nécessaires pour étudier les problèmes quantiques. Ce qui suit révisionne certains concepts qui devraient être familiers au lecteur.

L'*unité imaginaire*, notée i, est définie comme solution de l'équation algébrique $x^2 + 1 = 0$. Bien qu'il n'existe pas de nombre réel ayant cette propriété, l'unité imaginaire permet d'étendre le système des nombres réels.

Remarquons que l'équation définissant i possède deux solutions distinctes (car il s'agit d'un polynôme quadratique sans racines multiples). Une fois une solution i de l'équation fixée, $-i$ est également une solution. Bien sûr, $i \neq -i$. L'équation précédente est la seule définition de i. Cependant, il est facile de voir que, si i est une solution, $-i$ est une autre solution de la même équation. Ainsi, il pourrait sembler que i n'est pas bien défini. Cependant, il n'y a pas d'ambiguité tant que l'une des solutions est choisie et étiquetée comme étant i, l'autre étant alors étiquetée $-i$. Bien que $i \neq -i$, ils sont équivalents algébriquement et les deux nombres imaginaires ont le même droit d'être le nombre dont le carré est égal à -1.

2.1. Forme algébrique d'un nombre complexe.

La définition algébrique d'un nombre complexe est la suivante.

Définition 1. *Un nombre complexe est une paire $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, notée $a + ib$.*

L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$.

Les nombres complexes peuvent être additionnés et multipliés ensemble. Les résultats de ces opérations sont aussi des nombres complexes. Par conséquent, l'ensemble des nombres complexes est fermé par rapport aux opérations d'addition et de multiplication :

$$(a + ib) + (a' + ib') = (a + a') + i\,(b + b')$$
$$(a + ib) \times (a' + ib') = (aa' - bb') + i\,(ab' + ba')\,.$$

Pour la règle de multiplication, nous avons utilisé la propriété $i^2 = -1$.

Exemple : Soient $z_1 = 4 + 2i$ et $z_2 = 3 - i$. Alors

$$z_1 + z_2 = (4 + 2i) + (3 - i) = 7 + i$$

et

$$\begin{aligned} z_1 \times z_2 &= (4 + 2i) \times (3 - i) = (12 + 2) + i(-4 + 6) \\ &= 14 + 2i. \end{aligned}$$

Quelques définitions utiles sont les suivantes.

Définition 2. *Soit $z = a + ib$ un nombre complexe, sa* **partie réelle** *est le nombre réel a et est notée* $\mathrm{Re}(z)$ *; sa* **partie imaginaire** *est le nombre réel b et est notée* $\mathrm{Im}(z)$.

Définition 3. *Le* **module** *du nombre complexe $z = a + ib$, noté $|z|$, est le nombre réel non-négatif*

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Exemple : $|3-4i| = \sqrt{3^2+(-4)^2} = \sqrt{25} = 5.$

Un nombre complexe peut être représenté dans le **plan complexe**, c'est-à-dire le plan cartésien avec $\mathrm{Re}(z)$ sur l'axe des x et $\mathrm{Im}(z)$ sur l'axe des y.

Nous remarquons que l'ensemble de tous les nombres complexes de module 1 peut être représenté par le cercle de rayon 1 centré à l'origine dans le plan complexe. Bien sûr, tout nombre complexe non nul peut être transformé en un nombre complexe de module 1 en le divisant par son module.

Exemple : $\dfrac{\sqrt{2}}{2} - i\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ est un nombre complexe de module 1.

Définition 4. *Le* **conjugué** *du nombre complexe $z = a + ib$ est $z^* = a - ib$.*

Nous avons en particulier que $\mathrm{Re}\,(z^*) = \mathrm{Re}(z)$ et $\mathrm{Im}\,(z^*) = -\,\mathrm{Im}(z)$. Le point z^* est le symétrique du point z par rapport à l'axe réel. Comme $zz^* = (a+ib)(a-ib) = a^2+b^2$, alors le module de z est aussi $|z| = \sqrt{zz^*}$.

Une autre notation pour le conjugué est $\bar{z}$, cependant dans cette note la notation z^* est préférée.

Lemme 5. *Pour tout $z \neq 0$, il existe un unique $z^{-1} \in \mathbb{C}$ tel que $zz^{-1} = 1$ (où $1 = 1 + 0\,i$). De plus*

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{a-ib}{a^2+b^2} = \frac{z^*}{|z|^2}$$

Le nombre complexe z^{-1} est l'**inverse** du nombre complexe z.

2.2. **Forme trigonométrique d'un nombre complexe.** Un nombre complexe $z \in \mathbb{C}$ peut s'écrire comme suit :

$$z = r\cos\theta + ir\sin\theta \quad \text{avec} \quad r \in \mathbb{R}_+ \quad \text{et} \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

Le réel r est module de z : $r = |z|$. De plus, θ est un argument de z, noté $\arg(z)$. L'argument n'est pas unique : si θ est un argument alors $\theta + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$ l'est aussi. Pour rendre l'argument unique, nous pouvons imposer la condition $\theta \in]-\pi, \pi]$ (ou $\theta \in [0, 2\pi[$). Si nous imposons $\theta \in]-\pi, \pi]$, alors pour un nombre complexe non nul z, l'écriture $z = r\cos\theta + ir\sin\theta$ est unique. En général, $\arg(z)$ est "défini modulo 2π" et l'écriture $\theta \equiv \theta' (\mathrm{mod} 2\pi)$ signifie que $\theta = \theta' + 2k\pi$ pour un certain entier $k \in \mathbb{Z}$.

Exemple : Soit $z = 1 + \sqrt{3}i$. Alors $r = |z| = 2$ et $\theta = \dfrac{\pi}{3}$.

Exemple : Le nombre complexe de module $r = 3$ et d'argument $\theta = \pi/4$ peut s'écrire, dans sa forme algébrique, comme suit:

$$z' = r(\cos\theta + i\sin\theta) = 3\left[\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right] = 3\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2}i.$$

La forme trigonométrique facilite le calcul des multiplications (ou divisions), car les modules se multiplient et les arguments s'ajoutent.

Proposition 6. *Soient z et z' deux nombres complexes. Alors*

$$|zz'| = |z|\cdot|z'| \quad \textit{et} \quad \arg(zz') \equiv [\arg(z) + \arg(z')] (\mathrm{mod} 2\pi)$$

Proof.

$$\begin{aligned} zz' &= |z|(\cos\theta + i\sin\theta)\,|z'|\,(\cos\theta' + i\sin\theta') \\ &= |zz'|\,(\cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta' + i\,(\cos\theta\sin\theta' + \sin\theta\cos\theta')) \\ &= |zz'|\,(\cos(\theta+\theta') + i\sin(\theta+\theta')) \end{aligned}$$

d'où $|zz'| = |z|\cdot|z'|$ et $\arg(zz') \equiv [\arg(z) + \arg(z')] (\mathrm{mod}\, 2\pi)$. □

2.3. **Forme exponentielle d'un nombre complexe.**

Théorème 7 (Formule d'Euler)**.** *Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, nous avons :*

$$\cos\theta + i\sin\theta = e^{i\theta}.$$

Ainsi, tout nombre complexe non nul z s'écrit

$$z = |z|e^{i\theta}.$$

Exemple : Le nombre $z = 1 + \sqrt{3}i$ s'écrit

$$z = 2e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

Exemple : $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$, $e^{i\pi} = -1$, $e^{i\frac{3\pi}{2}} = -i$ et $e^{2i\pi} = e^0 = 1$.

Dans le cadre de la notation exponentielle, les calculs se font avec les lois habituelles des puissances. Par exemple :

$$\left(e^{i\theta}\right)^n = e^{in\theta}.$$

Cette formule, ècrite dans la formulation trigonométrique, n'est autre que la formule de Moivre :

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta).$$

Pour $z = re^{i\theta}$ et $z' = r'e^{i\theta'}$, il est possible de déduire que

- $zz' = rr'e^{i\theta}e^{i\theta'} = rr'e^{i(\theta+\theta')}$;
- $z^n = \left(re^{i\theta}\right)^n = r^n\left(e^{i\theta}\right)^n = r^n e^{in\theta}$;
- $\dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{re^{i\theta}} = \dfrac{1}{r}e^{-i\theta}$;
- $z^* = re^{-i\theta}$.

3. Qubits

Un qubit est une unité de base de l'information quantique. Il est constitué de deux états et partage les principales propriétés des systèmes à deux états de la mécanique quantique. Il peut exister dans n'importe quelle superposition quantique de deux états indépendants et distincts.

3.1. **Définition d'un qubit.** La définition d'un 1-qubit est la brique de base de la théorie des qubits, et elle est résumée ci-dessous. Pour certains auteurs, la définition d'un qubit inclut sa normalisation (dans un sens qui sera précisé plus tard). D'autres auteurs n'imposent pas une condition de normalisation pour définir le qubit, mais considèrent les qubits comme des classes d'équivalence et utilisent le qubit normalisé comme élément représentatif de la classe.

Dans ces notes, la condition de normalisation dans la définition des qubits sera incluse. À des fins didactiques, ces notes font la différence entre les "états" (non normalisés) et les "qubits" (normalisés). Cependant, lorsqu'un état quantique non normalisé sera manipulé, il sera entendu que la quantité considérée est équivalente à un qubit. La procédure de normalisation permet de déduire le qubit normalisé correspondant.

Définition 8. *Considérons deux états quantiques de base, indépendants,* $|0\rangle$ *et* $|1\rangle$*. Un* ***1-qubit*** *est un état quantique obtenu comme combinaison linéaire des deux états quantiques de base* $|0\rangle$ *et* $|1\rangle$*,*

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad \text{avec } \alpha \in \mathbb{C} \quad \text{et} \quad \beta \in \mathbb{C},$$

sous la condition de normalisation

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Remarque 1. *Un qubit est défini par deux nombres complexes,* $\alpha = a_1 + ib_1$ *et* $\beta = a_2 + ib_2$ *ou, de manière équivalente, par les quatre nombres réels* a_1*,* b_1*,* a_2 *et* b_2*.*

Deux qubits joints ensemble forment un état quantique $|\psi\rangle$, appelé 2-qubit lorsqu'il est normalisé, défini comme suit.

Définition 9. *Considérons quatre états quantiques de base, indépendants,* $|0.0\rangle$*,* $|0.1\rangle$*,* $|1.0\rangle$ *et* $|1.1\rangle$*. Un* ***2-qubit*** *est un état quantique obtenu par la superposition*

$$\alpha|0.0\rangle + \beta|0.1\rangle + \gamma|1.0\rangle + \delta|1.1\rangle \quad \text{avec } \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}$$

sous la condition de normalisation

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 + |\delta|^2 = 1.$$

Bien sûr, ces définitions peuvent être généralisées pour définir des d-qubits en dimension supérieure d.

Remarque 2. *La notation* $\langle\ |$ *(dont l'utilité deviendra plus claire lors de la lecture de la section 5.1) se lit "bra", tandis que la notation* $|\ \rangle$ *se lit "ket".*

3.2. **Opérations.** La somme de deux états quantiques se fait coefficient par coefficient (dans le cas d'une somme, la condition de normalisation n'est pas garantie). En pratique, elle consiste à additionner des paires de nombres complexes. Par exemple, si

$$|\phi\rangle = (1+4i)|0\rangle + 2i|1\rangle \quad \text{et} \quad |\psi\rangle = 2|0\rangle + (1-i)|1\rangle$$

alors

$$|\phi\rangle + |\psi\rangle = (3+4i)|0\rangle + (1+i)|1\rangle.$$

Dans le cas de 2-qubits :

$$\frac{\sqrt{2}}{2}(|1.0\rangle + |0.1\rangle) + \frac{\sqrt{2}}{2}(|1.0\rangle - |0.1\rangle) \equiv \sqrt{2}|1.0\rangle.$$

Deux 1-qubits peuvent être multipliés pour obtenir un 2-qubit. Les calculs se font comme des calculs algébriques en utilisant les règles de base

$$|0\rangle \otimes |0\rangle = |0.0\rangle, \quad |0\rangle \otimes |1\rangle = |0.1\rangle,$$

$$|1\rangle \otimes |0\rangle = |1.0\rangle, \quad |1\rangle \otimes |1\rangle = |1.1\rangle.$$

Par exemple, considérons

$$|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{14}}\left((1+3i)|0\rangle + 2i|1\rangle\right) \quad \text{et} \quad |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{11}}\left(3|0\rangle + (1-i)|1\rangle\right).$$

En observant que

$$(1+3i)(1-i) = 1 - i + 3i - 3i^2 = 4 + 2i \text{ et } 2i(1-i) = 2i - 2i^2 = 2 + 2i,$$

nous avons

$$\begin{aligned}
|\phi\rangle \otimes |\psi\rangle &= \frac{1}{\sqrt{154}}\Big[((1+3i)|0\rangle + 2i|1\rangle) \otimes (3|0\rangle + (1-i)|1\rangle)\Big] \\
&= \frac{1}{\sqrt{154}}\Big[3(1+3i)|0\rangle\otimes|0\rangle + (1+3i)(1-i)|0\rangle\otimes|1\rangle + 6i|1\rangle\otimes|0\rangle + 2i(1-i)|1\rangle\otimes|1\rangle\Big] \\
&= \frac{1}{\sqrt{154}}(3+9i)|0.0\rangle + \frac{1}{\sqrt{154}}(4+2i)|0.1\rangle + 6i|1.0\rangle + (2+2i)|1.1\rangle.
\end{aligned}$$

Remarque 3. *La même procédure peut être appliquée pour multiplier deux états quantiques non normalisés.*

La norme d'un état est un nombre réel, noté $\|\psi\|$. En particulier, pour un état décrit par la quantité

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle,$$

nous avons que sa norme est

$$\|\psi\| = \sqrt{|\alpha|^2 + |\beta|^2}.$$

D'autre part, dans le cas d'un espace à quatre états de base, l'état

$$|\psi\rangle = \alpha|0.0\rangle + \beta|0.1\rangle + \gamma|1.0\rangle + \delta|1.1\rangle$$

a pour norme

$$\|\psi\| = \sqrt{|\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 + |\delta|^2}.$$

La normalisation d'un état $|\psi\rangle$ est le qubit (de norme égale à un) donné par $|\bar{\psi}\rangle = |\psi\rangle/\|\psi\|$.

Exemple : Prenons $|\psi\rangle = (1+2i)|0\rangle + (1-i)|1\rangle$. Alors

$$\|\psi\|^2 = |1+2i|^2 + |1-i|^2 = \left(1^2 + 2^2\right) + \left(1^2 + (-1)^2\right) = 7.$$

Donc $\|\psi\| = \sqrt{7}$.

3.3. **Manipulation des qubits.** En utilisant la forme exponentielle, un état $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ peut être écrit comme suit :

$$|\psi\rangle = re^{i\theta}|0\rangle + r'e^{i\theta'}|1\rangle.$$

Un état est un qubit normalisé lorsque $r^2 + r'^2 = 1$.

Exemple : Si $|\phi\rangle = 2e^{i\frac{\pi}{3}}|0\rangle + 3e^{i\frac{\pi}{4}}$ et $|\psi\rangle = e^{i\frac{\pi}{2}}|0\rangle + 2e^{i\frac{\pi}{3}}$, alors

$$\begin{aligned}|\phi\rangle \otimes |\psi\rangle &= \left(2e^{i\frac{\pi}{3}}|0\rangle + 3e^{i\frac{\pi}{4}}|1\rangle\right) \otimes \left(e^{i\frac{\pi}{2}}|0\rangle + 2e^{i\frac{\pi}{3}}\right) \\ &= 2e^{i\frac{\pi}{3}} \cdot e^{i\frac{\pi}{2}}|0.0\rangle + 2e^{i\frac{\pi}{3}} \cdot 2e^{i\frac{\pi}{3}}|0.1\rangle + 3e^{i\frac{\pi}{4}} \cdot e^{i\frac{\pi}{2}}|1.0\rangle + 3e^{i\frac{\pi}{4}} \cdot 2e^{i\frac{\pi}{3}}|1.1\rangle \\ &= 2e^{\frac{5\pi}{6}i}|0.0\rangle + 4e^{\frac{2\pi}{4}i}|0.1\rangle + 3e^{\frac{3\pi}{4}i}|1.0\rangle + 6e^{\frac{7\pi}{12}i}|1.1\rangle.\end{aligned}$$

Deux états quantiques sont équivalents s'il est possible d'obtenir le premier à partir du second par les opérations suivantes :

- multiplication par une constante réelle :

$$k|\psi\rangle \equiv |\psi\rangle \quad \text{où } k \in \mathbb{R}^*;$$

- multiplication par un nombre complexe de module égal à un (c'est-à-dire de type $e^{i\theta}$) :

$$e^{i\theta}|\psi\rangle \equiv |\psi\rangle \quad \text{où } \theta \in \mathbb{R}.$$

En d'autres termes, deux états quantiques $|\phi\rangle$ et $|\psi\rangle$ sont équivalents s'il existe $z \in \mathbb{C}^*$ tel que $|\phi\rangle = z|\psi\rangle$. Deux états quantiques équivalents ne peuvent pas être distingués par des mesures.

Exemple : Considérons

$$2|0\rangle + |1\rangle \equiv \frac{2}{\sqrt{5}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{5}}|1\rangle.$$

Le deuxième qubit est obtenu en multipliant le premier état quantique par $k = 1/\sqrt{5}$.

Les deux états quantiques équivalents $i|0\rangle + (2-i)|1\rangle$ et $-|0\rangle + 1 + 2i|1\rangle$ conduisent tous deux à 0 avec une probabilité de 1/6 et à 1 avec une probabilité de 5/6 lorsqu'ils sont mesurés.

Nous soulignons que deux états équivalents ne sont pas égaux et qu'ils ne doivent donc pas être interchangés dans les calculs intermédiaires. Cependant, lors de la mesure finale, un état peut être remplacé par un état équivalent sans modifier le résultat, car les deux opérations élémentaires qui définissent l'équivalence ne modifient pas le calcul de la probabilité pour la mesure.

Proposition 10. *Un état quantique non nul $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ est équivalent à un qubit de norme un, donné par*

$$|\psi\rangle \equiv \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|1\rangle.$$

De plus, l'écriture est unique lorsque $0 < \theta < \pi$ et $-\pi < \phi \leq \pi$.

Proof. Nous prouvons d'abord l'existence. Nous commençons par transformer le coefficient de $|0\rangle$ en un réel positif. Si $\alpha = re^{i\theta}$ alors

$$\begin{aligned}|\psi\rangle &\equiv e^{-i\theta}|\psi\rangle \\ &= e^{-i\theta}\left(re^{i\theta}|0\rangle + \beta|1\rangle\right) \\ &= r|0\rangle + \beta e^{-i\theta}|1\rangle.\end{aligned}$$

Nous normalisons ensuite cet état quantique en le divisant par $\|\psi\|$:

$$\begin{aligned}|\psi\rangle &\equiv \frac{1}{\|\psi\|}|\psi\rangle \\ &\equiv \frac{1}{\|\psi\|}\left(r|0\rangle + \beta e^{-i\theta}|1\rangle\right) \\ &= \frac{r}{\|\psi\|}|0\rangle + \frac{\beta e^{-i\theta}}{\|\psi\|}|1\rangle\end{aligned}$$

Cet état quantique est

$$|\psi'\rangle = r'|0\rangle + \beta'|1\rangle$$

avec $r' \in \mathbb{R}$ et $\beta' \in \mathbb{C}$. Mais $|\psi'\rangle$ est un qubit de norme 1 par définition, nous avons de plus $r'^2 + |\beta'|^2 = 1$ et en particulier $0 \leq r' \leq 1$ et $|\beta'| \leq 1$. Nous remarquons maintenant que $r' = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$ et $|\beta'| = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$. Enfin, $\beta' = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}$ pour un certain argument $\phi \in \mathbb{R}$. Ainsi $|\psi\rangle$ est bien équivalent à un qubit de la forme désirée :

$$|\psi\rangle \equiv |\psi'\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|1\rangle.$$

Pour prouver l'unicité, supposons par l'absurde qu'il existe (θ, ϕ) et (θ', ϕ') tels que

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|1\rangle = \cos\left(\frac{\theta'}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta'}{2}\right)e^{i\phi'}|1\rangle.$$

Ensuite, en identifiant les coefficients devant $|0\rangle$ et $|1\rangle$, nous avons :

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \cos\left(\frac{\theta'}{2}\right) \quad \text{et} \quad \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi} = \sin\left(\frac{\theta'}{2}\right)e^{i\phi'}.$$

Mais $0 < \theta/2 < \pi/2$ et $0 < \theta'/2 < \pi/2$. Par conséquent, $\cos(\theta/2) = \cos(\theta'/2)$ implique que $\theta = \theta'$. Nous en déduisons donc que $\sin(\theta/2) = \sin(\theta'/2)$, puis que $e^{i\phi} = e^{i\phi'}$. Deux arguments sont égaux modulo 2, mais puisque nous avons imposé $-\pi < \phi'$ et $-\pi < \phi'$, nous avons $\phi = \phi'$. □

3.4. **Sphère de Bloch.** La sphère de Bloch est une représentation géométrique de l'espace des états purs d'un qubit.

Nous savons qu'un qubit $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ est défini par ses coefficients complexes α, β. Ce qubit est équivalent à un qubit de la forme

$$|\psi'\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|1\rangle,$$

avec deux paramètres réels θ, ϕ tels que $0 \leq \theta \leq \pi$ et $-\pi < \phi \leq \pi$. Cela nous permet de représenter un qubit sur la sphère de Bloch (de rayon un), par un point de colatitude θ et de longitude ϕ.

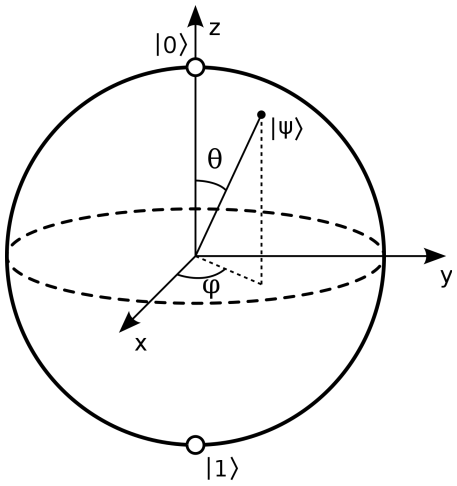


FIGURE 1. La sphère de Bloch : représentation géométrique d'un système quantique à deux niveaux.

Il est facile de déduire les formules pour obtenir les coordonnées $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ de ce point :

$$\begin{cases} x = \sin\theta\cos\phi \\ y = \sin\theta\sin\phi \\ z = \cos\theta \end{cases}$$

L'état quantique de base $|0\rangle$ correspond au pôle nord $(x, y, z) = (0, 0, 1)$ avec une colatitude $\theta = 0$ (la longitude ϕ est arbitraire).

4. Espaces vectoriels

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Dans ce chapitre, nous nous limiterons aux cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ est un ensemble V accompagné de deux opérations binaires qui satisfont un ensemble de huit axiomes, listés ci-dessous. Les éléments de V sont appelés vecteurs, et les éléments de $\mathbb{K}$ sont appelés scalaires.

La première opération, appelée addition, associe à deux vecteurs v et w dans V un vecteur $z \in V$, appelé la somme de v et w, écrite $v + w$. La deuxième opération, appelée multiplication par un scalaire, associe à tout scalaire λ dans $\mathbb{K}$ et à tout vecteur v dans V le vecteur $\lambda v \in V$. Les axiomes sont les suivants :

(1) Associativité de l'addition des vecteurs : pour tout u, v et w dans V, $u + (v + w) = (u + v) + w$.
(2) Commutativité de l'addition des vecteurs : pour tout u et v dans V, $u + v = v + u$.
(3) Élément neutre de l'addition des vecteurs : il existe un élément $0 \in V$ (le vecteur nul), tel que $v + 0 = v$ pour tout $v \in V$.
(4) Inverses de l'addition des vecteurs : pour tout $v \in V$, il existe un élément $-v \in V$ (l'inverse additif de v), tel que $v + (-v) = 0$.
(5) Compatibilité de la multiplication par un scalaire avec la multiplication dans le corps : pour tout λ et μ dans $\mathbb{K}$ et pour tout $v \in V$, $\lambda(\mu v) = (\lambda\mu)v$.
(6) Élément neutre de la multiplication par un scalaire : si 1 est l'élément neutre pour la multiplication dans $\mathbb{K}$, alors $1v = v$ pour tout $v \in V$.
(7) Distributivité de la multiplication par un scalaire par rapport à l'addition des vecteurs : pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ et pour tout v et w dans V, $\lambda(v + w) = \lambda v + \lambda w$.
(8) Distributivité de la multiplication par un scalaire par rapport à l'addition dans le corps : pour tout λ et μ dans $\mathbb{K}$ et pour tout $v \in V$, $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$.

Parmi les exemples possibles d'espaces vectoriels, un cas particulièrement intéressant consiste en tous les n-uplets ordonnés (c'est-à-dire les séquences de longueur n) $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ tels que $x_i \in \mathbb{K}$ pour tout $i = 1, \ldots, n$. Ces n-uplets forment un espace vectoriel sur le corps $\mathbb{K}$, dénommé $\mathbb{K}^n$, appelé **espace des coordonnées**.

4.1. Notions de base.

Un vecteur colonne avec n éléments consiste en une colonne unique de n entrées, tandis qu'un vecteur ligne avec n éléments consiste en une ligne unique de n entrées. Par exemple, un vecteur colonne u peut être visualisé de la manière suivante :

$$u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{où } x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{K}$$

Les vecteurs de l'espace des coordonnées $\mathbb{K}^n$ peuvent être ajoutés comme suit :

$$\text{Si } u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ et } v = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \text{ alors } u + v = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}.$$

Le vecteur nul dans l'espace des coordonnées $\mathbb{K}^n$ est le n-uplet

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La multiplication par un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$, dans l'espace des coordonnées $\mathbb{K}^n$, est

$$u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \lambda u = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}.$$

Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, le vecteur dual d'un vecteur u est un vecteur de même taille, dont les coefficients sont les conjugués de ceux de u, et qui s'écrit comme un vecteur ligne :

$$u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad u^* = \begin{pmatrix} x_1^*, & x_2^*, & \cdots, & x_n^* \end{pmatrix}.$$

Exemple :

$$u = \begin{pmatrix} -8i \\ 1-i \\ 0 \\ 6+i \end{pmatrix} \quad u^* = \begin{pmatrix} 8i, & 1+i, & 0, & 6-i \end{pmatrix}.$$

Dans l'étude des espaces vectoriels de dimension finie, le concept de base est crucial.

Définition 11. *Soit V un espace vectoriel. Le vecteur $v \in V$ est dit être une* **combinaison linéaire** *de N vecteurs $v_1,\ v_2\ \ldots,\ v_N \in V$ s'il existe N nombres complexes $a_1,\ a_2\ \ldots,\ a_N \in \mathbb{C}$ tels que*

$$v = a_1 v_1 + \ a_2 v_2 + \cdots + a_N v_N.$$

Définition 12. *Un ensemble de vecteurs $v_1,\ v_2, \ldots, v_N$ appartenant à un espace vectoriel V est linéairement dépendant, s'il existe un ensemble de scalaires $a_1, a_2, \ldots, a_N$, non tous nuls, tel que la combinaison linéaire*

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_N v_N = 0,$$

où 0 est le vecteur nul.

Il est clair que les vecteurs qui ne sont pas linéairement dépendants sont linéairement indépendants.

Définition 13. *Un sous-ensemble B d'un espace vectoriel V est une* **base** *si ses éléments sont linéairement indépendants et engendrent l'espace vectoriel.*

Il est intéressant de remarquer que tout espace vectoriel a au moins une base. S'il y a plus d'une base, toutes les bases du même espace vectoriel ont la même cardinalité. La cardinalité de B est appelée la dimension de l'espace vectoriel.

4.2. **Qubits comme vecteurs.** Un 1-qubit est un vecteur de taille 2 dont les coefficients sont des nombres complexes, c'est-à-dire

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \text{avec } x_1, x_2 \in \mathbb{C},$$

sous la condition de normalisation $|x_1|^2 + |x_2|^2 = 1$.

Un n-qubit est un vecteur de taille 2^n,

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{2^n} \end{pmatrix} \quad \text{où } x_1, \ldots, x_{2^n} \in \mathbb{C},$$

qui satisfait la condition de normalisation correspondante.

Le dual du vecteur $|\psi\rangle$ est noté $\langle\psi|$:

$$\langle\psi| = |\psi\rangle^* = \begin{pmatrix} x_1^*, & x_2^*, & \cdots, & x_{2^n}^* \end{pmatrix}.$$

Notons $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Ces deux états orthogonaux sont appelés les états de base z d'un qubit.

En notation vectorielle, les états de base indépendants d'un 2-qubit sont les suivants :

$$|0.0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \qquad |0.1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \qquad |1.0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \qquad |1.1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

5. Produits hermitiens et orthogonalité

5.1. **Produits hermitiens.** Le produit hermitien généralise le produit scalaire standard dans $\mathbb{R}^n$. Il sera noté en utilisant la notation bra-ket.

Définition 14. *Soit V un espace vectoriel sur le corps $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Un produit hermitien sur V est une opération qui associe, à toute paire d'éléments u et v de V, un nombre complexe, noté $\langle u|v\rangle$, qui satisfait les propriétés suivantes :*

- *Pour tous u et v dans V, $\langle u|v\rangle = \langle v|u\rangle^*$.*
- *Soit u, v et w trois éléments de V. Alors, $\langle u|v+w\rangle = \langle u|v\rangle + \langle u|w\rangle$.*
- *Soit u et v dans V, et $\lambda \in \mathbb{C}$. Alors*

$$\langle \lambda u|v\rangle = \lambda^* \langle u|v\rangle \text{ et } \langle u|\lambda v\rangle = \lambda \langle u|v\rangle.$$

Remarque 4. *Dans cette note, nous utilisons la convention de la littérature physique, c'est-à-dire que nous demandons la conjugaison linéaire dans la première variable et la linéarité dans la deuxième. Dans la littérature mathématique, la convention habituelle est l'inverse.*

Dans l'espace des coordonnées $\mathbb{C}^n$, le produit hermitien s'écrit comme suit. Soit

$$u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad v = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Alors, le produit hermitien de deux vecteurs u et v appartenant à $\mathbb{C}^n$ est

$$\langle u|v\rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i^* y_i = x_1^* y_1 + x_2^* y_2 + \cdots + x_n^* y_n.$$

Les propriétés listées dans la Définition 14 sont bien évidemment satisfaites.

Remarque 5. *Soient v et w deux vecteurs de $\mathbb{C}^n$, ayant uniquement des entrées réelles. Alors leur produit hermitien (dans $\mathbb{C}^n$) est égal à leur produit scalaire dans $\mathbb{R}^n$.*

Exemple : Soient u et v deux vecteurs de $\mathbb{C}^2$. Alors

$$\langle iu|(-1+i)v\rangle = -i\langle u|(-1+i)v\rangle = -i(-1+i)\langle u|v\rangle = (i+1)\langle u|v\rangle.$$

Si nous supposons que $u = (i, -2)$ et $v = (-1, 4+i)$, alors

$$\langle u|v\rangle = -i \cdot (-1) + (-2) \cdot (4+i) = -8 - i.$$

Définition 15. *La* **norme** *d'un vecteur*

$$u = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n$$

induite par le produit hermitien, notée $\|u\|$, est donnée par

$$\|u\| = \sqrt{\langle u|u\rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2}.$$

Remarque 6. *La norme d'un vecteur u est une quantité positive ou nulle, et elle est nulle si et seulement si $u = 0$.*

5.2. **Vecteurs orthogonaux.** Le produit scalaire hermitien peut être utilisé pour définir l'orthogonalité dans $\mathbb{C}^n$. Deux vecteurs u et v dans $\mathbb{C}^n$ sont orthogonaux si leur produit scalaire hermitien est nul, c'est-à-dire

$$\langle u|v\rangle = 0.$$

Exemple : $|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $|\phi'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ sont des qubits orthogonaux.

Problème[1]**:** Considérons les deux qubits $|\psi\rangle$ et $|\psi'\rangle$, définis comme suit :

$$|\psi\rangle \equiv \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|1\rangle = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi} \end{pmatrix}$$
$$|\psi'\rangle \equiv \cos\left(\frac{\theta'}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta'}{2}\right)e^{i\phi'}|1\rangle = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta'}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta'}{2}\right)e^{i\phi'} \end{pmatrix}$$

tels que

$$0 < \theta, \theta' < \pi \quad \text{et} \quad -\pi < \phi, \phi' \leq \pi.$$

Trouvez les conditions sur θ, θ', ϕ et ϕ' telles que ces deux vecteurs soient orthogonaux (par rapport au produit hermitien).

Réponse : Nous savons que des qubits sont orthogonaux si et seulement si leur produit hermitien est égal à zéro. En calculant le produit hermitien, nous en déduisons

$$\begin{aligned}\langle\psi|\psi'\rangle &= \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\cdot\cos\left(\frac{\theta'}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{-i\phi}\cdot\sin\left(\frac{\theta'}{2}\right)e^{i\phi'} \\ &= \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta'}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta'}{2}\right)e^{i(\phi'-\phi)}.\end{aligned}$$

Cette quantité est un nombre réel si et seulement si $e^{i(\phi'-\phi)} \in \mathbb{R}$, c'est-à-dire si et seulement si

$$e^{i(\phi'-\phi)} \in \mathbb{R} \Longleftrightarrow \phi' - \phi \equiv 0 \text{ ou } \phi' - \phi \equiv \pi.$$

Dans le premier cas, $\phi' - \phi \equiv 0$. Donc $\phi = \phi'$, et

$$\begin{aligned}\langle\psi|\psi'\rangle = 0 &\Longleftrightarrow \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta'}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta'}{2}\right) = 0 \\ &\Longleftrightarrow \cos\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\theta'}{2}\right) = 0 \\ &\Longleftrightarrow \frac{\theta}{2} - \frac{\theta'}{2} = \frac{\pi}{2} \\ &\Longleftrightarrow \theta - \theta' = \pi.\end{aligned}$$

[1]Bodin, op. cit

En lisant l'énoncé du problème, nous savons que $0 < \theta < \pi$ et $0 < \theta' < \pi$, donc $-\pi < \theta - \theta' < \pi$. Par conséquent, le premier cas n'a pas de solution. En revanche, dans le second cas, nous avons $\phi' - \phi \equiv \pi$. Donc, $\phi' = \phi + \pi$, ce qui implique que

$$\begin{aligned}
\langle\psi|\psi'\rangle = 0 &\iff \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta'}{2}\right) - \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta'}{2}\right) = 0 \\
&\iff \cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\theta'}{2}\right) = 0 \\
&\iff \frac{\theta'}{2} + \frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{2} \\
&\iff \theta' = \pi - \theta.
\end{aligned}$$

Nous concluons que $|\psi\rangle \equiv \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|1\rangle$ est orthogonal à $|\psi'\rangle \equiv \cos\left(\frac{\theta'}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta'}{2}\right)e^{i\phi'}|1\rangle$ si et seulement si $(\theta', \phi') = (\pi - \theta, \phi + \pi)$.

Nous soulignons que, dans la représentation sur la sphère de Bloch, les qubits $|\psi'\rangle$ et $|\psi\rangle$ sont symétriques par rapport à l'origine.

Nous terminons cette section en rappelant l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Théorème 16. *Soient u et v deux vecteurs de $\mathbb{C}^n$. Alors*

$$|\langle u|v\rangle| \leq \|u\|\|v\|.$$

Remarque 7. *La structure est la même que dans le cas euclidien. Ici, $|\cdot|$ désigne le module d'un nombre complexe et $\|\cdot\|$ la norme induite par le produit hermitien.*

Remarque 8. *La notion d'orthogonalité est essentielle pour définir les qubits. En effet, dans le cas d'un système à deux états, une paire quelconque d'états orthonormaux différents (généralement appelés $|0\rangle$ et $|1\rangle$) doit être spécifiée pour représenter un 1-qubit. Aucune autre condition n'est nécessaire.*

6. Produit tensoriel de vecteurs

Le produit tensoriel de deux vecteurs $u \in \mathbb{C}^n$ et $v \in \mathbb{C}^m$ est un vecteur de $\mathbb{C}^{n\otimes m}$. La définition précise est la suivante.

Définition 17. *Soit $u \in \mathbb{C}^n$ et $v \in \mathbb{C}^m$ tels que*

$$u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n \quad \text{et} \quad v = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^m.$$

Le produit tensoriel entre u et v, noté $u \otimes v$, est le vecteur suivant de $\mathbb{C}^{n\times m}$:

$$u \otimes v = \begin{pmatrix} x_1 \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \\ x_2 \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \\ \vdots \\ x_n \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1y_1 \\ x_1y_2 \\ \vdots \\ x_1y_m \\ \vdots \\ \vdots \\ x_ny_1 \\ \vdots \\ x_ny_m \end{pmatrix}.$$

.

Remarque 9. *En général, $u \otimes v \neq v \otimes u$.*

Exemple :

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \\ 2 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 3 \\ 1 \times 4 \\ 2 \times 3 \\ 2 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Proposition 18. *Le produit tensoriel est bilinéaire :*

- *pour tout $u \in \mathbb{C}^n$, $v \in \mathbb{C}^m$ et $\lambda \in \mathbb{C}$, on a $(\lambda u) \otimes v = \lambda(u \otimes v) = u \otimes (\lambda v)$;*
- *pour tout $u_1 \in \mathbb{C}^n$, $u_2 \in \mathbb{C}^n$ et $v \in \mathbb{C}^m$, on a $(u_1 + u_2) \otimes v = u_1 \otimes v + u_2 \otimes v$;*
- *pour tout $u \in \mathbb{C}^n$, $v_1 \in \mathbb{C}^m$ et $v_2 \in \mathbb{C}^m$, on a $u \otimes (v_1 + v_2) = u \otimes v_1 + u \otimes v_2$.*

6.1. **Produit de qubits.** Soit $|\phi\rangle$ un n-qubit et $|\psi\rangle$ un m-qubit. Le produit de $|\phi\rangle$ par $|\psi\rangle$ est $|\phi\rangle \otimes |\psi\rangle$. Nous soulignons que $|\phi\rangle \otimes |\psi\rangle$ est un $(n + m)$-qubit, c'est-à-dire un vecteur avec $2^n \times 2^m = 2^{n+m}$ composantes.

Si nous nous rappelons l'expression explicite des deux états quantiques de base dans $\mathbb{C}^2$:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

nous en déduisons, par conséquent, que

$$|0.0\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |0.1\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|1.0\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |1.1\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Exemple : Considérons les deux qubits

$$|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \quad \text{et} \quad |\psi\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle.$$

Calculons $|\phi\rangle \otimes |\psi\rangle$.

Nous avons que

$$\begin{aligned} |\phi\rangle \otimes |\psi\rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \otimes \left(\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{\sqrt{3}}{2}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &\quad + \frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4}|0.0\rangle + \frac{\sqrt{6}}{4}|0.1\rangle + \frac{\sqrt{2}}{4}|1.0\rangle + \frac{\sqrt{6}}{4}|1.1\rangle. \end{aligned}$$

6.2. **Intrication quantique.** En mécanique quantique, l'intrication quantique est un phénomène qui se produit dans un groupe de particules. L'état quantique d'une particule ne peut pas être décrit de manière indépendante de l'état des autres particules du groupe. Le même phénomène peut se produire en informatique quantique. Nous spécialisons ici la définition au cas d'un 2-qubit intriqué.

Définition 19. *Un 2-qubit $|\phi\rangle$ n'est pas intriqué s'il existe deux 1-qubits $|\psi_1\rangle$ et $|\psi_2\rangle$ tels que*

$$|\phi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle .$$

S'il n'existe pas de $|\psi_1\rangle$ et $|\psi_2\rangle$ tels que $|\phi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$, alors le 2-qubit $|\phi\rangle$ est intriqué.

Exemple : Considérons les 2-qubits suivants :

$$|\phi\rangle = \frac{1}{2}|0.0\rangle - \frac{1}{2}|0.1\rangle + \frac{1}{2}|1.0\rangle - \frac{1}{2}|1.1\rangle.$$

Soit

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \quad |\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle.$$

Ainsi,

$$|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle = \frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes (|0\rangle - |1\rangle) = \frac{1}{2}|0.0\rangle - \frac{1}{2}|0.1\rangle + \frac{1}{2}|1.0\rangle - \frac{1}{2}|1.1\rangle = |\phi\rangle,$$

ce qui signifie que $|\phi\rangle$ n'est pas intriqué.

Les états de Bell sont des états quantiques de 2-qubits qui représentent des exemples maximaux d'intrication quantique. Les quatre états de Bell sont listés ci-dessous :

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0.0\rangle + |1.1\rangle)$$
$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0.0\rangle - |1.1\rangle)$$
$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0.1\rangle + |1.0\rangle)$$
$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0.1\rangle - |1.0\rangle).$$

Proposition 20. *Les états de Bell sont intriqués.*

Proof. Nous prouvons le résultat pour $|\Phi^+\rangle$. La preuve pour les autres états de Bell est similaire. Supposons, par l'absurde, que $|\Phi^+\rangle$ n'est pas intriqué. Il existerait donc $|\psi_1\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ et $|\psi_2\rangle = \alpha'|0\rangle + \beta'|1\rangle$ tels que $|\Phi^+\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$, où $\alpha, \beta, \alpha', \beta'$ sont des nombres complexes. Ainsi, nous avons que

$$\left|\Phi^+\right\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle = \alpha\alpha'|0.0\rangle + \alpha\beta'|0.1\rangle + \beta\alpha'|1.0\rangle + \beta\beta'|1.1\rangle.$$

Mais nous avons aussi que $\left|\Phi^+\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0.0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1.1\rangle$. Par conséquent, en identifiant les différents termes dans les deux équations écrites ci-dessus, nous obtenons

$$\begin{cases} \alpha\alpha' = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \\ \beta\beta' = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \alpha\beta' = 0 \\ \\ \beta\alpha' = 0. \end{cases}$$

Les équations de gauche imliquent que α, β, α' et β' sont toutes non nulles, ce qui contredit les équations de droite. Donc, le qubit $|\Phi^+\rangle$ est intriqué. □

7. Matrices

Dans ces notes, nous supposons que le lecteur est déjà familier avec l'ensemble des matrices réelles et nous nous concentrerons sur les matrices à coefficients complexes.

Dans ce qui suit, nous notons $M_{n,p}(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices $n \times p$ à coefficients dans $\mathbb{C}$ et $M_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices carrées à coefficients dans $\mathbb{C}$.

La somme des matrices, les produits d'une matrice par un scalaire et le produit matriciel sont définis comme dans le cas de l'ensemble des matrices réelles.

Définition 21. *Soient $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ deux matrices $n \times p$, avec $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq p$. La somme $C = A + B$ est la matrice $n \times p$ telle que*

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

pour tous $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq p$.

Définition 22. *Soit $A \in n \times p$ et $\lambda \in \mathbb{C}$. Alors la matrice $C = \lambda A$ est la matrice $n \times p$ telle que*

$$c_{ij} = \lambda a_{ij}$$

pour tous $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq p$.

Définition 23. *Soit $A = (a_{ij})$ une matrice $n \times p$ et $B = (b_{ij})$ une matrice $p \times q$. Le produit matriciel $C = AB$ est une matrice $n \times q$ telle que*

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{kj}$$

où $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq q$.

La matrice identité est la même que dans $M_n(\mathbb{R})$:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour souligner la dimension de I, parfois la notation I_n est utilisée.

Définition 24. *Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. S'il existe une matrice $B \in M_n(\mathbb{C})$ telle que $AB = I$ et $BA = I$, alors A est inversible. La matrice B est l'inverse de A et est notée A^{-1}.*

7.1. Déterminants.

Le déterminant est un nombre complexe obtenu comme fonction des coefficients d'une matrice carrée. Il est très utile pour caractériser certaines propriétés de la matrice elle-même.

Définition 25. *Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$, avec les éléments a_{ij}. Son déterminant $\det(A)$ est donné par la règle suivante (formule de Leibniz) :*

$$\det(A) = \sum_{\tau \in S_n} \operatorname{sgn}(\tau) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\tau(i)} = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{\sigma(i),i},$$

où $x \mapsto \operatorname{sgn}(x)$ est la fonction signe des permutations dans le groupe de permutations S_n, c'est-à-dire qu'elle renvoie 1 pour les permutations paires et -1 pour les permutations impaires.

Remarque 10. *Dans le cas d'une matrice* 2×2*, le déterminant est simple à calculer. Soit*

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

alors, $\det(A) = ad - bc \in \mathbb{C}$*.*

Nous avons le théorème suivant, qui établit un lien entre la propriété d'inversibilité d'une matrice et son déterminant.

Théorème 26. *Une matrice* $A \in M_n(\mathbb{C})$ *est inversible si et seulement si* $\det(A) \neq 0$*.*

Remarque 11. *Dans le cas d'une matrice* 2×2*, si* $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ *et que* $ad-bc = \det(A) \neq 0$*, alors* A *est inversible et*

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

D'autres propriétés de base du déterminant sont les suivantes :

- $\det(AB) = \det(A)\det(B)$;
- $\det(I) = 1$;
- si A est inversible, alors $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$.

7.2. **Matrice adjointe.** La transposée d'une matrice est un opérateur qui échange les indices de ligne et de colonne d'une matrice A et produit une autre matrice, notée A^T :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1p} & a_{2p} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}.$$

Si la matrice A a n lignes et p colonnes, la transposée A^T a p lignes et n colonnes.

Définition 27. *Soit* A *une matrice* $n \times p$*. La matrice adjointe, notée* A^**, est la matrice* $p \times n$ *telle que*

$$A^* = \begin{pmatrix} a_{11}^* & a_{21}^* & \dots & a_{n1}^* \\ a_{12}^* & a_{22}^* & \dots & a_{n2}^* \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1p}^* & a_{2p}^* & \dots & a_{np}^* \end{pmatrix}.$$

Exemple :

$$A = \begin{pmatrix} 1-i & i \\ -1 & 2 \\ 1+i & 1+i \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} 1+i & -1 & 1-i \\ -i & 2 & 1-i \end{pmatrix}.$$

Quelques propriétés des matrices adjointes sont les suivantes.

Proposition 28. *Soit* A *une matrice* $n \times p$ *et* B *une matrice* $p \times n$*. Soit* $c \in \mathbb{C}$*. Alors*

(1) $(A^*)^* = A$ *;*
(2) $(A + B)^* = A^* + B^*$ *;*
(3) $(AB)^* = B^*A^*$ *;*

(4) $(cA)^* = c^* A^*$;
(5) *Si* $A \in M_n(\mathbb{C})$, *alors* $\det(A^*) = \det(A)^*$;
(6) *La matrice* A *est inversible si et seulement si* A^* *est inversible et* $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

Définition 29. *Une matrice* $A = (a_{ij})$ *dans* $M_n(\mathbb{C})$ *est dite hermitienne si et seulement si* $a_{ij} = a^*_{ji}$ *pour tous les indices* i *et* j, *c'est-à-dire que l'élément à la* i*-ème ligne et* j*-ème colonne est égal au conjugué complexe de l'élément à la* j*-ème ligne et* i*-ème colonne, pour tous* i *et* j.

7.3. **Notation bra-ket pour les vecteurs.** Un vecteur colonne $x \in \mathbb{C}^n$, dans la notation bra-ket, est noté $|x\rangle$ et son dual (c'est-à-dire l'adjoint de $|x\rangle$) est noté $\langle x|$. Notez le parallélisme avec la notation bra-ket utilisée pour les qubits dans la Section 3. Cela est dû au fait que les qubits sont décrits par des vecteurs à coefficients complexes (voir aussi la Section 4.2).

Cette notation est très pratique. Si $|x\rangle$ et $|y\rangle$ sont deux vecteurs de $\mathbb{C}^n$, alors leur produit matriciel (non commutatif) donne un scalaire, qui n'est autre que le produit hermitien x et y, c'est-à-dire $\langle x|y\rangle$, dont la notation coïncide avec celle introduite dans la sous-section 5.1 sur le produit hermitien.

Nous terminons cette sous-section avec une autre propriété qui lie l'adjoint d'une matrice et le produit hermitien.

Proposition 30. *Si* x *et* y *sont deux vecteurs de* $\mathbb{C}^n$ *et* $A \in M_n(\mathbb{C})$, *alors* $\langle Ax|y\rangle = \langle x|A^*y\rangle$.

7.4. **Matrice unitaire.** Une matrice unitaire est l'analogue complexe d'une matrice orthogonale dans $\mathbb{R}^n$.

Définition 31. *Une matrice* $A \in M_n(\mathbb{C})$ *est unitaire si et seulement si* $A^*A = I$.

Ainsi, une matrice carrée complexe A est unitaire si et seulement si sa matrice adjointe A^* est aussi son inverse. L'ensemble des matrices unitaires $n \times n$ est noté U_n.

Exemple : Les matrices de Pauli sont un ensemble de trois matrices unitaires complexes 2×2, dont la forme explicite est la suivante :

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Remarque 12. *Parfois, les matrices de Pauli sont notées avec les indices* x, y *et* z *au lieu de 1, 2 et 3, c'est-à-dire*

$$\sigma_1 = \sigma_x \qquad \sigma_2 = \sigma_y \qquad \sigma_3 = \sigma_z.$$

Autres propriétés utiles sont les suivantes.

Proposition 32. *Si* A *est une matrice unitaire, alors* $\langle Au|Av\rangle = \langle u|v\rangle$.

Proof. Il suffit de remarquer que

$$\langle Au|Av\rangle = \langle u|A^*Av\rangle = \langle u|v\rangle$$

□

Nous travaillerons souvent avec des matrices 2×2. Considérons la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

A peut être écrite de la façon suivante :

$$A = \begin{pmatrix} u & v \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad u = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}.$$

Le résultat suivant donne une condition nécessaire et suffisante pour caractériser une matrice unitaire.

Proposition 33. *La matrice A est unitaire si et seulement si les vecteurs (u, v) forment une base orthonormale, c'est-à-dire satisfont les conditions*

$$\|u\| = 1, \quad \|v\| = 1 \quad \textit{et} \quad \langle u|v\rangle = 0$$

Proof. Nous nous limitons à considérer le cas 2×2. Nous avons que

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{pmatrix}$$
$$A^*A = \begin{pmatrix} aa^* + cc^* & ba^* + dc^* \\ ab^* + cd^* & bb^* + dd^* \end{pmatrix}.$$

Nous supposons que A est unitaire. Donc

$$A^*A = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et, par conséquent,

$$\begin{cases} aa^* + cc^* = 1 \\ bb^* + dd^* = 1 \\ a^*b + c^*d = 0 \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} \|u\|^2 = |a|^2 + |c|^2 = 1 \\ \|v\|^2 = |b|^2 + |d|^2 = 1 \\ \langle u|v\rangle = a^*b + c^*d = 0. \end{cases}$$

D'autre part, si nous supposons que $\|u\| = 1, \|v\| = 1$ et $\langle u|v\rangle = 0$, alors nous reconnaissons que $A^*A = I$. □

Exemple[2]: Il est immédiat de voir que les vecteurs colonnes de cette matrice sont orthogonaux et que leur norme est égale à un :

$$U(\theta, \phi, \lambda) = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\lambda} \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\phi} & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i(\phi+\lambda)} \end{pmatrix}.$$

Les matrices unitaires préservent les longueurs. Cette caractéristique définit les matrices unitaires :

Proposition 34. *Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. A est une matrice unitaire si et seulement si $\|Au\| = |u\|$ pour tout vecteur $u \in \mathbb{C}^n$.*

Une autre propriété intéressante est la suivante.

Proposition 35. *Soit $x \in \mathbb{C}^n$ et $y \in \mathbb{C}^n$ deux vecteurs complexes et $A \in M_n(\mathbb{C})$ une matrice unitaire. Alors, la multiplication par A préserve leur produit scalaire :*

$$\langle Ax|Ay\rangle = \langle x|y\rangle.$$

[2]Boudin, op. cit.

Ce résultat peut être utile.

Lemme 36. *Les matrices de Pauli, avec la matrice identité, forment une base pour le sous-espace vectoriel réel des matrices hermitiennes dans* $M_n(\mathbb{C})$.

8. Vecteurs propres et fonctions propres

Un vecteur propre est un vecteur non nul qui est modifié au plus par un facteur scalaire après avoir été multiplié par une matrice. La valeur propre correspondante est le facteur d'échelle du vecteur propre.

Définition 37. *Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. Le scalaire $\lambda \in \mathbb{C}$ est une valeur propre associée au vecteur propre x si*

(1) *x est différent du vecteur nul ;*
(2) *$Ax = \lambda x$.*

Les résultats suivants sont valables.

Proposition 38. *Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ et $n \geq 2$. Si λ est une valeur propre associée au vecteur propre x, alors $A^n x = \lambda^n x$.*

Proof. Nous prouvons ce résultat par recurrence. Commençons par l'initialisation, et prouvons ainsi l'énoncé pour $n = 2$. Si $n = 2$, nous avons que

$$A^2 x = A(Ax) = A(\lambda x) = \lambda(Ax) = \lambda(\lambda x) = \lambda^2 x.$$

Nous passons ensuite à l'étape d'hérédité. Nous supposons qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^n x = \lambda^n x$. Par conséquent,

$$A^{n+1} x = A(A^n x) = A(\lambda^n x) = \lambda^n (Ax) = \lambda^n (\lambda x) = \lambda^{n+1} x.$$

Cela prouve que la propriété est vraie pour $n + 1$. □

Proposition 39. *Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ une matrice unitaire. Si λ est une valeur propre de A, alors $|\lambda| = 1$.*

Remarque 13. *D'après le résultat précédent, il est toujours possible de supposer que $\lambda = e^{2i\pi\theta}$. Ainsi, une valeur propre d'une matrice unitaire donnée peut être individualisée par sa phase θ.*

Chaque matrice de Pauli possède deux valeurs propres : $\lambda_1 = +1$ et $\lambda_2 = -1$. Les paires de vecteurs propres normalisés correspondants sont les suivants :

$$\psi_{x+} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \quad \psi_{x-} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix},$$
$$\psi_{y+} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}, \quad \psi_{y-} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-i\end{pmatrix},$$
$$\psi_{z+} = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \qquad \psi_{z-} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}.$$

9. Matrices de densité pour les 1-qubits et leurs applications

9.1. **Matrice de densité pour les 1-qubits.** La *matrice de densité* (ou *opérateur de densité*) est un outil fondamental en mécanique quantique, particulièrement utile pour représenter des systèmes quantiques dans des états mixtes ou des ensembles statistiques. Elle généralise le concept de vecteur d'état quantique et fournit un cadre plus flexible, capable de décrire à la fois des états purs et mixtes.

9.2. **États purs.** Un *état pur* est un état quantique qui peut être entièrement décrit par un vecteur d'état unique $|\psi\rangle$. Pour un système de 1-qubit, l'état pur général est :

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle,$$

où α et β sont des nombres complexes, et $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ pour garantir la normalisation.

La matrice de densité pour un état pur $|\psi\rangle$ est donnée par :

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|,$$

qui, sous forme matricielle, est :

$$\rho = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\beta^* \\ \alpha^*\beta & |\beta|^2 \end{pmatrix}.$$

Pour les états purs, la trace du carré de la matrice de densité satisfait :

$$\mathrm{tr}(\rho^2) = 1.$$

Exemple : Considérons un qubit dans l'état $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$. La matrice de densité pour cet état est :

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

9.3. **États mixtes.** Un *état mixte* décrit un système quantique qui se trouve dans un mélange probabiliste de différents états purs, plutôt que dans un seul état pur. Dans ce cas, la matrice de densité est une somme pondérée des matrices de densité des états purs :

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|,$$

où p_i est la probabilité que le système soit dans l'état pur $|\psi_i\rangle$, et $\sum_i p_i = 1$. Pour les états mixtes, la trace du carré de la matrice de densité satisfait :

$$\mathrm{tr}(\rho^2) < 1.$$

Exemple : Si un qubit est dans l'état $|0\rangle$ avec une probabilité de $\frac{1}{3}$ et dans l'état $|1\rangle$ avec une probabilité de $\frac{2}{3}$, la matrice de densité est :

$$\rho = \frac{1}{3}|0\rangle\langle 0| + \frac{2}{3}|1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

9.4. **Applications des matrices de densité.** Le formalisme des matrices de densité joue un rôle crucial dans diverses applications en mécanique quantique, en informatique quantique et en théorie de l'information quantique. Voici quelques applications clés :

- *Déscription des états mixtes.* Dans de nombreux systèmes quantiques réels, en particulier lorsque le système interagit avec son environnement, le système quantique peut ne pas être dans un état pur. La matrice de densité fournit une description complète de ces états mixtes. Cela est particulièrement utile lorsque le système est dans un état thermique ou soumis à des bruits.

- *Décohérence quantique.* La *décohérence quantique* décrit le processus par lequel un système quantique perd sa cohérence quantique à cause de l'interaction avec l'environnement. En conséquence, le système passe d'un état pur à un état mixte. Le formalisme de la matrice de densité est essentiel pour modéliser ce phénomène.

  Par exemple, considérons un qubit initialement dans l'état de superposition $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$. En raison de la décohérence, les éléments non diagonaux de la matrice de densité se décroissent au fil du temps :

$$\rho(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & e^{-\gamma t}\frac{1}{2} \\ e^{-\gamma t}\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

  où γ est le taux de décohérence. Lorsque $t \to \infty$, les termes non diagonaux disparaissent, laissant un état pleinement mixte.

- *Mesure quantique.* En mécanique quantique, les mesures sont probabilistes, et le formalisme de la matrice de densité est utilisé pour calculer la probabilité des différents résultats. Pour un système décrit par une matrice de densité ρ, la probabilité de mesurer un état correspondant à un projecteur P est :

$$P(\text{résultat}) = \text{tr}(P\rho).$$

  Après la mesure, la matrice de densité s'effondre vers l'état correspondant au résultat de la mesure.

- *Intrication quantique.* Dans les systèmes à plusieurs qubits, la matrice de densité joue un rôle essentiel dans la description de l'*intrication quantique*. Par exemple, pour un état intriqué tel que l'état de Bell :

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle),$$

  la matrice de densité pour l'ensemble du système est :

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- *Algorithmes de calcul quantique.* En *informatique quantique*, en particulier dans les dispositifs quantiques de taille intermédiaire (NISQ), la matrice de densité est utilisée pour décrire les états des qubits en présence de bruits. Pendant le calcul quantique,

les qubits sont soumis à des bruits et à la décohérence, et la matrice de densité aide à modéliser l'évolution imparfaite des états quantiques.

Par exemple, après l'application d'une porte quantique, le qubit peut ne pas rester dans un état pur à cause des bruits. La matrice de densité capture la nature probabiliste de l'état et permet de suivre les erreurs tout au long du calcul.

Bibliographie

- Lang, Serge. Linear algebra. Third edition. Springer-Verlag, New York, 1987, ISBN 0-387-96412-6
- Rieffel, Eleanor & Polak, Wolfgang. Quantum computing. A gentle introduction, The MIT Press, Cambridge, Mass. 2011, ISBN 978-0-262-01506-6
- Bodin, Arnaud. Quantum. Un peu de mathématiques pour l'informatique quantique, Exo7, 2021

  `http://exo7.emath.fr/cours/livre-quantum.pdf`

Crédits

- Figure 1. Auteur : Smite-Meister, Travail personnel, CC BY-SA 3.0, Créé : 30 janvier 2009